

КУРС: ОСНОВЫ JAVA

Лекция 3: Управляющие конструкции

Ветвление, циклы и алгоритмическая логика



Условная логика

Принятие решений в коде

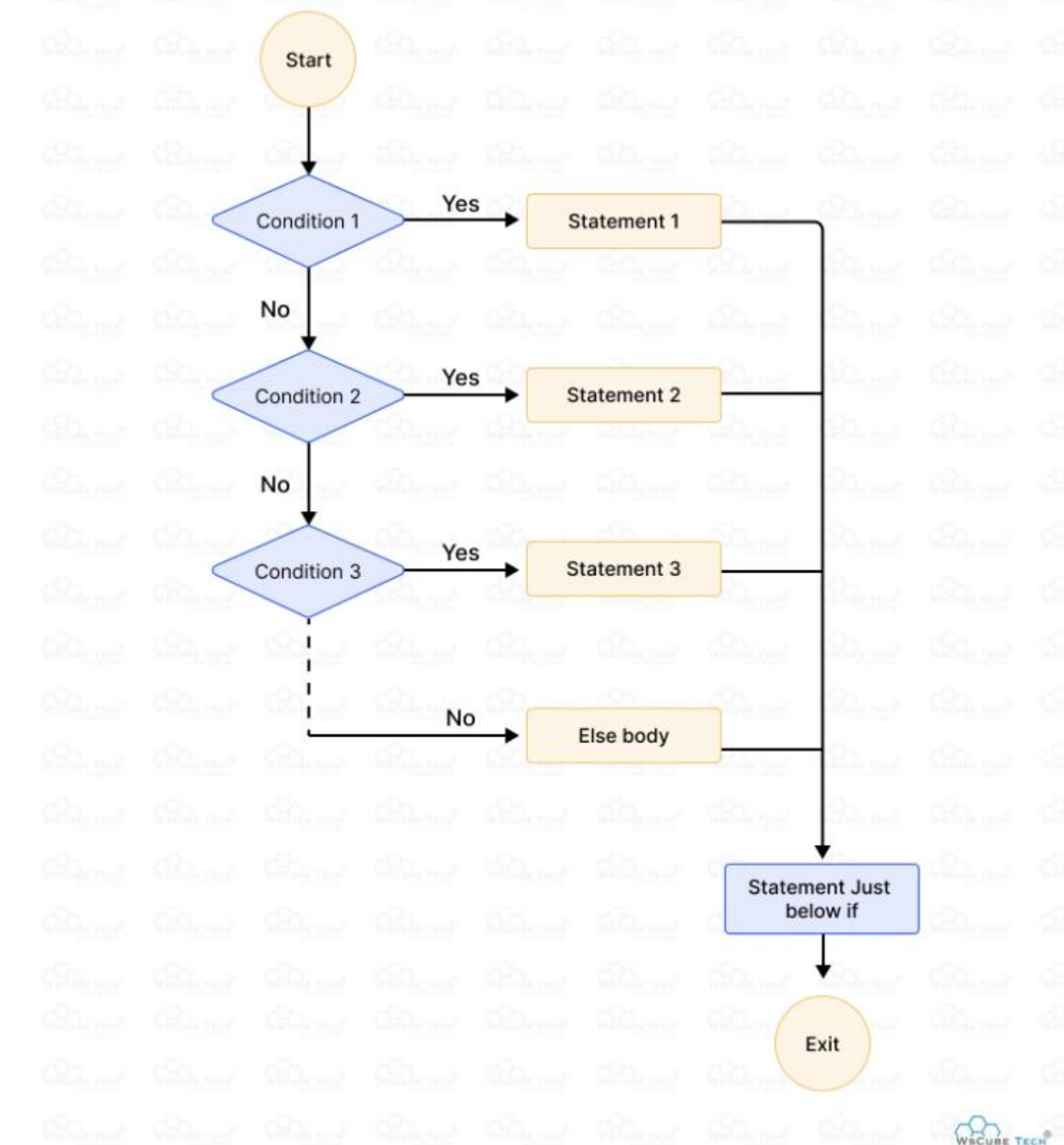
Оператор if-else

Основной инструмент ветвления. Проверяет условие на истинность (boolean).

`</>` **if**: выполняется, если условие `true`.

`</>` **else**: альтернативный путь.

`</>` **else if**: проверка цепочки условий.



Оператор switch

Множественный выбор

Эффективен при проверке одной переменной на равенство многим значениям. Работает с примитивами, String и Enum.

Ключевые слова

`case` : значение для проверки.

`break` : выход из блока.

`default` : если совпадений нет.

Сложная логика (Short-circuit)

&& ||

Оптимизация Java

Умные вычисления

Java не вычисляет правую часть логического выражения, если результат уже ясен по левой:

`false && ...` — результат всегда false.

`true || ...` — результат всегда true.

Это предотвращает лишние вычисления и ошибки (например, деление на ноль).



Циклы и итерации

Автоматизация повторяющихся задач

| while и do-while

while

Проверяет условие **ДО** выполнения тела. Если условие ложно изначально — цикл не выполнится ни разу.

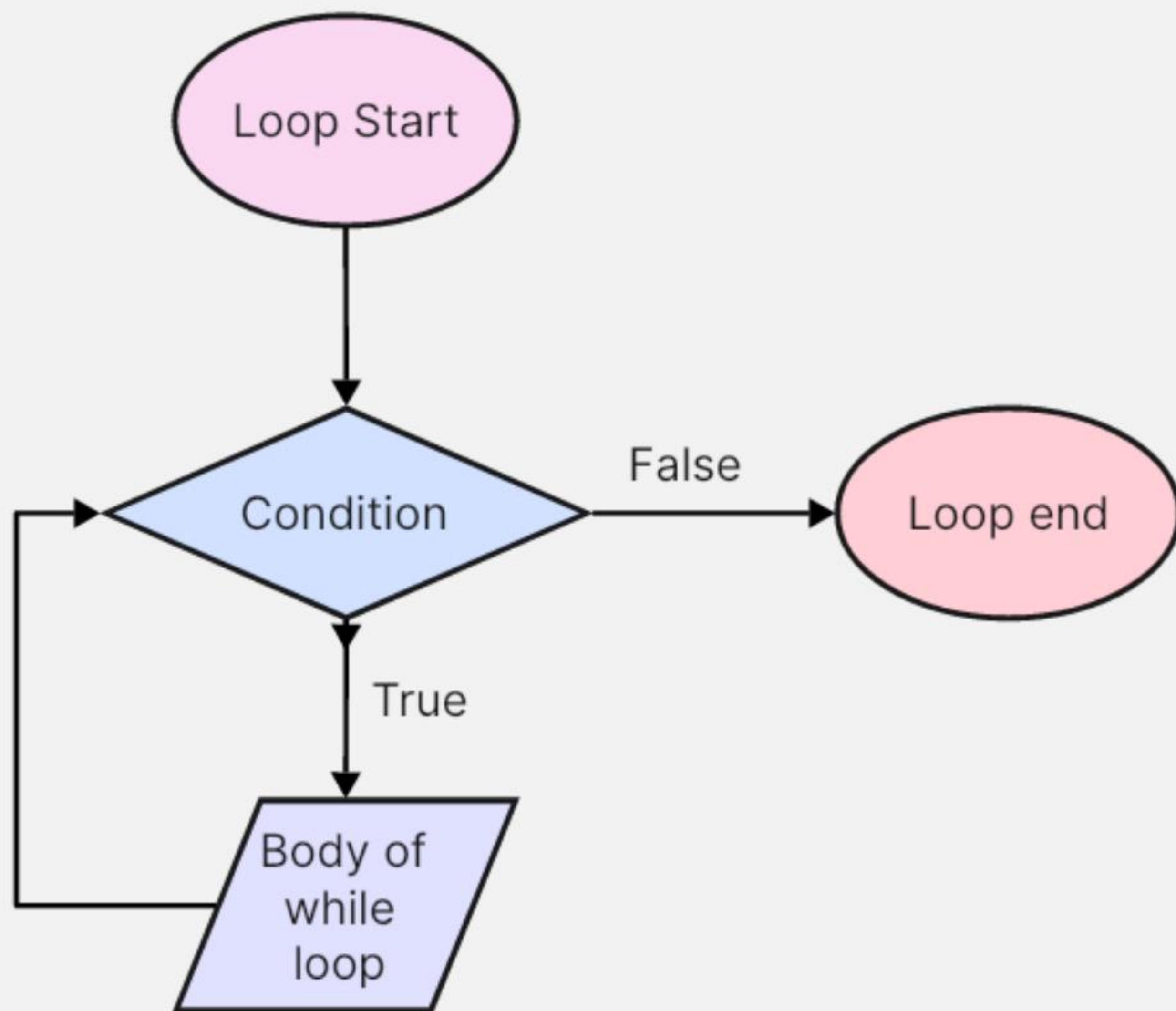
do-while

Проверяет условие **ПОСЛЕ** выполнения.
Гарантирует выполнение тела хотя бы один раз.

Цикл for: Универсальный инструмент

- → **Инициализация:** Создание счетчика (один раз).
- → **Условие:** Проверка перед каждым шагом.
- → **Обновление:** Изменение счетчика после шага.
- ★ Идеален для работы с массивами и коллекциями.

Механика итерации



Бесконечные циклы

Ошибка в условии выхода может привести к зависанию программы. Всегда проверяйте, что ваш цикл движется к состоянию `false`.

Пример: `for(;;) { ... }`

Управление потоком

break, continue и return

Модификация выполнения

▣
break

Немедленно прекращает выполнение цикла и передает управление следующей строке кода за пределами цикла.

↺
continue

Пропускает остаток текущей итерации и переходит к проверке условия для следующего шага.

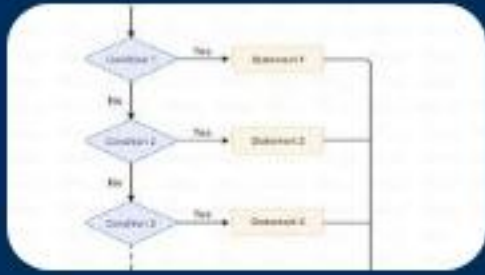


Итоги лекции

Управляющие конструкции превращают статический код в интеллектуальный алгоритм.

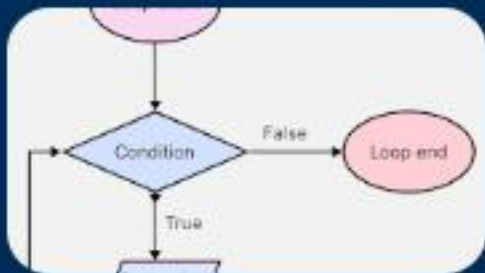
Готовьтесь к практике! | Mentor Java

Image Sources



<https://deen3evddmddt.cloudfront.net/uploads/content-images/if-else-if-ladder-flowchart-in-java.webp>

Source: www.wscubetech.com



https://boardmix.com/assets/Set-Conditions_45c9a75b1fab212ba1c4.png

Source: boardmix.com